第二章 矩阵及其运算

- 矩阵及其运算
  - 加(减)法；数乘(与行列式的区别，所有元素都乘)；
    矩阵相乘(能够相乘的条件)；转置；行列式(方阵)；矩阵的逆(方阵，伴随矩阵)
    对角矩阵、单位矩阵、零矩阵、对称矩阵、反对称矩阵
- 分块矩阵
  - 分块矩阵的运算；按行分块，按列分块；对角块矩阵
- 初等变换
  - 概念
    - 对调两行(列)，$r_i \leftrightarrow r_j$
    - 非零常数k乘某行(列)，$r_i \times k$
    - 某行(列)加上另一行(列)的 k 倍，$r_i + kr_j$
  - 性质
    - A经过初等变换得到B，则A与B等价
    - 经有限次初等行变换可得行阶梯形或行标准形矩阵，再经初等列变换得标准形
  - 初等矩阵
    - 定义：单位阵I经一次初等变换得到的矩阵
    - 初等行变换 $\leftrightarrow$ 左乘初等矩阵　　初等列变换 $\leftrightarrow$ 右乘初等矩阵
  - 求逆矩阵
    - $(A \mid I) \rightarrow (I \mid A^{-1})$
- 矩阵的秩
  - 概念
    - 最高阶非零子式的阶数
  - 性质
    - 初等变换不改变矩阵的秩
  - 求法
    - 按定义， 初等变换为行阶梯形矩阵
  - 不等式
    - $r(AB) \le \min(r(A), r(B))$　　$r(A+B) \le r(A)+r(B)$.　　$r(AB) \ge r(A)+r(B)-n$

第三章 n维向量空间

- 基本概念
  - 行向量；列向量；n维基本向量；线性运算
- 线性相关性
  - 线性组合；线性表出；线性相关；线性无关
- 极大线性无关组
  - 极大线性无关组的定义；
  - 向量组的线性表示；向量组的等价；
  - 极大线性无关组等价原向量组
  - 向量组的秩；矩阵的秩=行秩=列秩；等价向量组秩相等
  - 通过行标准形求极大无关组及线性组合关系
- 向量空间
  - 向量空间=非空集合+线性运算封闭
  - 子空间；向量张成的空间
  - 向量空间的基与维数；空间向量的坐标
  - 基变换矩阵 $(\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_r) = (\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r)C$
  - 坐标变换公式 $\boldsymbol{Y} = \boldsymbol{C}^{-1}\boldsymbol{X}$.
- 欧氏空间
  - 内积；向量的长度；Cauchy – Schwarz不等式；夹角；正交
  - 正交向量组；正交基；标准正交基；
  - 施密特正交化

第四章 线性方程组

- 几种表示形式
  - 一般形式 方程组
  - 矩阵形式 $Ax = b$
  - 向量形式 $x_1A_1 + x_2A_2 + \cdots + x_nA_n = b$.
- 解的判定
  - 非齐次$Ax = b$
    - $R(A) \neq R(A,b)$ 无解
    - $R(A) = R(A,b) = n$ 唯一解
    - $R(A) = R(A,b) < n$ 无穷多解
  - 齐次 $Ax = \mathbf{0}$
    - $R(A) = n$只有零解；$R(A) < n$有非零解
- 解的结构
  - 基础解系：解集的最大无关组 (齐次：解空间的基)
  - $R(A)=r$，则 n 元方程组 $Ax=0$ 解空间的秩为$n-r$
  - 齐次 $Ax=0$ 通解： $X = k_1\eta_1 + k_2\eta_2 + \cdots + k_{n-r}\eta_{n-r}$.
  - 非齐次 $Ax=b$ 通解： $X = X_0 + k_1\eta_1 + k_2\eta_2 + \cdots + k_{n-r}\eta_{n-r}$

判断题

1. 若 A 为 n 阶方阵，则 $|5A^T| = 5|A|$. (×)

2. 设 A, B 为 n 阶方阵，则 $r(AB) = r(BA)$. (×)

3. 设 A, B 是 n 阶方阵，若 $AB + B = I$，则 $BA + B = I$. (✓)

4. 若 A 可逆，则 $(A^*)^{-1} = (A^{-1})^*$，其中 A^* 是 A 的伴随矩阵. (✓)

5. 若 $\alpha = (a_1, a_2, \cdots a_n)^T \neq 0$，则 $\alpha\alpha^T$ 的秩必为 1. (✓)

6. 若 α_1, α_2 线性无关，α_2, α_3 线性无关，则 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关. (×)

7. 若 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots \alpha_m$ 线性无关，则 $\alpha_1 + 2\alpha_2 + \cdots + m\alpha_m \neq 0$. (✓)

8. 若 n 阶方阵 A 与 A^T 的行向量组不等价，则 $|A| \neq 0$. (×)

9. 设 A, B 为非零阵，且 $AB = 0$，则 B 的行向量线性相关. (✓)

10. 线性方程组 $AX = b$ 的增广矩阵记为 $\tilde{A} = (A \mid b)$，则有 $r(\tilde{A}) \leq r(A) + 1$. (✓)

11. 设 A 为 $m \times n$ 矩阵，$r(A) = m$，则非齐次线性方程组 $AX = b$ 一定有解. (✓)

12. $AX = 0$ 的解都是 $BX = 0$ 的解，且 $r(A) = r(B)$，则 $AX = 0$ 与 $BX = 0$ 同解. (✓)

1. 设 A 为 n 阶方阵，$A^2+3A-I=0$，则 $(A-I)^{-1}=$ $-(A+4I)/3$.

2. 设矩阵 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)$ 可逆，且 $AP=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_1+\alpha_4)$，则 $P=$ $\begin{pmatrix}1&0&0&1\\0&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&1\end{pmatrix}$

3. 设 n 阶方阵 A 的每一行的元素之和都为零，且 $r(A)=n-1$，则$AX=0$的通解为____.

$k(1,1,\cdots,1)^T$

4. 已知将3阶可逆阵A的第1行的3倍加到第3行得矩阵B，则 $AB^{-1}=$ $\begin{pmatrix}1&&\\&1&\\-3&&1\end{pmatrix}$

例: 设 A、B 都是 n 阶方阵，并且$AB=\mathbf{0}$，则

$(a)\ A=0$或$B=0$　　错

$(b)\ B^TA^T=0$　　对

$(c)\ |A|=0$或$|B|=0$　　对

$(d)\ A$可逆时$,B=0$　　对

(e)如果$|A|\neq 0,$则$B=0$　　对

(f)秩$(A)+$秩$(B)\leq n$　　对

(g)如果秩$(A)=n,$则$B=0$　　对

例： 设 A,B 都是3阶方阵，如果 $|A|=2,|B|=1$，计算

（1）$|(4A)^{-1}|,|A^*|$ ；（2）$|A^*-(3A)^{-1}|$.

（3）设 $A=(A_1,A_2,A_3),B=(A_1,B_2,A_3)$，计算 $|A+B|$.

解： $(1)\,|(4A)^{-1}|=\left|\frac{1}{4}A^{-1}\right|=\left(\frac{1}{4}\right)^3|A^{-1}|=\frac{1}{128},\quad |A^*|=|A|^{3-1}=4$

$$(2)\left|A^*-(3A)^{-1}\right|=\left|2A^{-1}-\frac{1}{3}A^{-1}\right|=\left|\frac{5}{3}A^{-1}\right|=\left(\frac{5}{3}\right)^3\frac{1}{|A|}=\frac{125}{54}$$

$$(3)|A+B|=|2A_1,A_2+B_2,2A_3|=4|A_1,A_2+B_2,A_3|$$

$$=4\left(|A_1,A_2,A_3|+|A_1,B_2,A_3|\right)=4(2+1)=12$$

例： 设$R(A_{m\times n})=r$,设$\beta\neq 0$是一个m元列向量

(1) 对齐次线性方程组$AX=0$来说,以下哪个结论正确? 2)

1)当$m>n$时,$AX=0$仅有零解;

2)当$m<n$时,$AX=0$必有无穷多解;

3)当$m=n$时,$AX=0$必有惟一解;

4)1),2),3)都不对.

(2) 对非齐次线性方程组 $AX=\beta$ 来说,以下哪个结论正确? 5)

1)当$m>n$时,$AX=\beta$必无解;

2)当$m<n$时,$AX=\beta$必有无穷多解;

3)当$m=n$时,$AX=\beta$必有惟一解;

4)当$m=n$,并且$|A|=0$时,$AX=\beta$可能有惟一解;

5)当$m=n$,并且$|A|\neq 0$时,$AX=\beta$必有惟一解.

(3) 下列正确的是(多选) 3) 4)

1) 若$AX=0$仅有零解，则$AX=\beta$必有惟一解;

2) 若$AX=0$有非零解，则$AX=\beta$必有无穷多解;

3) 若$AX=\beta$有无穷多解，则$AX=0$必有非零解;

4) 若$AX=\beta$有惟一解，则$AX=0$仅有零解.

(4) 齐次线性方程组 $AX=0$ 有非零解的充分必要条件是 4)

1) A的行向量组线性无关;

2) A的列向量组线性无关;

3) A的行向量组线性相关;

4) A的列向量组线性相关;

例: 已知β_1,β_2是非齐次线性方程组$AX=\beta$的两个不同的解，
α_1,α_2是其导出组$AX=0$的基础解系，k_1,k_2是任意常数，
则$AX=\beta$的通解是 **(B)**

$$(A)\ k_1\alpha_1+k_2(\alpha_1+\alpha_2)+\frac{1}{2}(\beta_1-\beta_2) \qquad (B)\ k_1\alpha_1+k_2(\alpha_1-\alpha_2)+\frac{1}{2}(\beta_1+\beta_2)$$

$$(C)\ k_1\alpha_1+k_2(\beta_1-\beta_2)+\frac{1}{2}(\beta_1-\beta_2) \qquad (D)\ k_1\alpha_1+k_2(\beta_1-\beta_2)+\frac{1}{2}(\beta_1+\beta_2)$$

例： 设 A 为三阶方阵，$r(A)=2$，$AX=b$ 有三个解 X_1，X_2，X_3，
其中 $X_1=(2,3,1)^T$，$X_2+X_3=(3,5,2)^T$，则方程组 $AX=b$
的通解为 $(2\ \ 3\ \ 1)^T+k(1\ \ 1\ \ 0)^T$。

例、设 $A=\begin{pmatrix}1&2&-3&-2\\0&1&2&-3\\0&0&1&2\\0&0&0&1\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}1&2&0&1\\0&1&2&0\\0&0&1&2\\0&0&0&1\end{pmatrix}$，

且 $(2I-B^{-1}A)C^T=B^{-1}$，求 C。

解　由 $(2I-B^{-1}A)C^T=B^{-1}$，有 $(2B-A)C^T=I$，

$$\Rightarrow C(2B-A)^T=I,\quad \Rightarrow C=((2B-A)^T)^{-1},$$

$$2B-A=\begin{pmatrix}1&2&3&4\\0&1&2&3\\0&0&1&2\\0&0&0&1\end{pmatrix},\quad C=\begin{pmatrix}1&0&0&0\\-2&1&0&0\\1&-2&1&0\\0&1&-2&1\end{pmatrix}.$$

例、设 $A=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\1&0&1\end{pmatrix}$，求矩阵 B，使得 $AB=2ABA^{-1}-4I$.

答案 $B=\begin{pmatrix}4&0&0\\0&4&0\\4&0&4\end{pmatrix}$.

提示 $B=4(2I-A)^{-1}$.

例：设 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 是齐次线性方程组 $AX=0$ 的基础解系，

β 是非齐次线性方程组 $AX=b\ (b\neq 0)$ 的一个特解，证明

向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m, \beta$ 线性无关。

证明 令 $k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_m\alpha_m+k_{m+1}\beta=0$,

两边乘矩阵 A，可得 $k_{m+1}A\beta=0$,

由 $A\beta=b$ 且 $b\neq 0$，有 $k_{m+1}=0$,

又由于 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 线性无关，即得

$$k_1=k_2=\cdots=k_m=0,$$

因此向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m, \beta$ 是线性无关的。

例：设$n(n \geq 3)$阶方阵A的行列式$|A| = a$，将A的每一列减去A的其余所有各列得到方阵B，求$|B|$.

提示　$B = AP,\quad P = \begin{pmatrix} 1 & -1 & \cdots & -1 \\ -1 & 1 & \cdots & -1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -1 & -1 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$

答案　$|B| = a(2-n)2^{n-1}$

例、设线性方程组 $\begin{cases} x_1+x_2+x_3+x_4=0, \\ x_2+2x_3+2x_4=1, \\ -x_2+(a-3)x_3-2x_4=b, \\ 3x_1+2x_2+x_3+ax_4=-1. \end{cases}$

(1) 当 a, b 为何值时，方程组有唯一解；

(2) 当 a, b 为何值时，方程组无解；

(3) 当 a, b 为何值时，方程组有无穷多个解，并求其解。

解　其增广矩阵为：

$$(A \mid b)=\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & a-3 & -2 & b \\ 3 & 2 & 1 & a & -1 \end{array}\right).$$

解　其增广矩阵为:

$$(A \mid b)=\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & a-3 & -2 & b \\ 3 & 2 & 1 & a & -1 \end{array}\right)$$

$$\Rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & a-3 & -2 & b \\ 0 & -1 & -2 & a-3 & -1 \end{array}\right)$$

$$\Rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & a-1 & 0 & b+1 \\ 0 & 0 & 0 & a-1 & 0 \end{array}\right),$$

解 (1) 当 $a \neq 1$ 时，方程组有唯一解；

(2) 当 $a=1,\ b \neq -1$ 时，方程组无解；

(3) 当 $a=1,\ b=-1$ 时，方程组有无穷多个解，此时，

$$(A \mid b) \Rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right) \Rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right),$$

即得线性方程组的解为 $X = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + k_1 \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix},$